

The background of the slide is a composite image. In the upper left, there is a close-up of a calculator with several buttons visible, including '+', 'x', '÷', and 'M+'. In the upper right, a stack of several silver coins is shown, with the top coin clearly displaying the profile of Queen Elizabeth II. The lower half of the background features a line graph on a grid. The y-axis of the graph has numerical labels: 6,000, 6,250, 6,500, and 6,750. The graph line starts at a low point, rises sharply, and then fluctuates with an overall upward trend. The entire image has a blue color cast.

2026H1 PCB & 載板產業- 緊缺將加劇，優選上游+載板

福邦投顧 研究部
2026/03

結論-缺料將加劇，把握上游和載板體系

1. PCB上游:供需吃緊+包產能+漲價，高階材料良率是考驗

- 銅箔:HVLP4銅箔月需求維持在2500~3000噸預估，生產難度較高，良率不穩導致供應吃緊，26H2~27年明確吃緊。
- 鑽針:高階PCB大廠產值/產能跳增，高階鑽針報價翻升，產品組合推升單價和毛利率表現。
- 玻布:LowDK 2代布和T-Glass為主要缺貨來源，並帶動供應鏈積極漲價。
- 石英布:LPX Rack將使石英布呈現大幅供不應求，2027年潛在供需缺口約60%以上。

2. IC載板:2026Y缺料導致產能不足，2027~28年缺口將進一步擴大

- 主流AI晶片面積使用攀升，導致產能供不應求，福邦投顧預估2027~2028年缺口將進一步擴大至26%/46%。
- 歐美大客戶搶占主要ABF產能，ASIC體系面臨搶料+搶產能，相關報價可望優於傳統大客戶。

3. PCB中游:高階需求吃緊，海外產能優先，新供應體系躍升一線，傳統大廠緊追在後

- 需求吃緊:高階產能2026~2027見吃緊，供應鏈產能有限。
- 海外產能優先:定穎、金像電海外產能準備速度優於同業，獲得ASIC/GPU大單。

4. 建議首選關注個股:

8046南電、3037欣興、4958臻鼎、3189景碩/5475德宏、1303南亞、1802台玻、8021尖點、1815 富喬、2383 台光電/2368 金像電、3715 定穎

目錄

一	美國政策主導AI為主要核心	4
二	雲端資料中心資本支出概況	5
三	GPU與ASIC需求、規格變化	7
四	AI推動PCB供應鏈洗牌	10
五	PCB鑽針供不應求格局確定	12
六	HVLP4銅箔2026~2027年供不應求	15
七	高階玻布供不應求迎來漲價潮	17
八	LPX帶動石英布備庫需求	21
九	ABF載板2027~2028年供不應求	24
十	800G/1.6T交換機需求和材料規格	27
十一	相關個股介紹	32

核心：政策主導AI為基本方針

- AI 成為美國政策上的基本方針，OBBBA法案刺激企業加大投資AI算力，AAP計畫掃除建置AI算力的瓶頸和主權AI方針的確立。

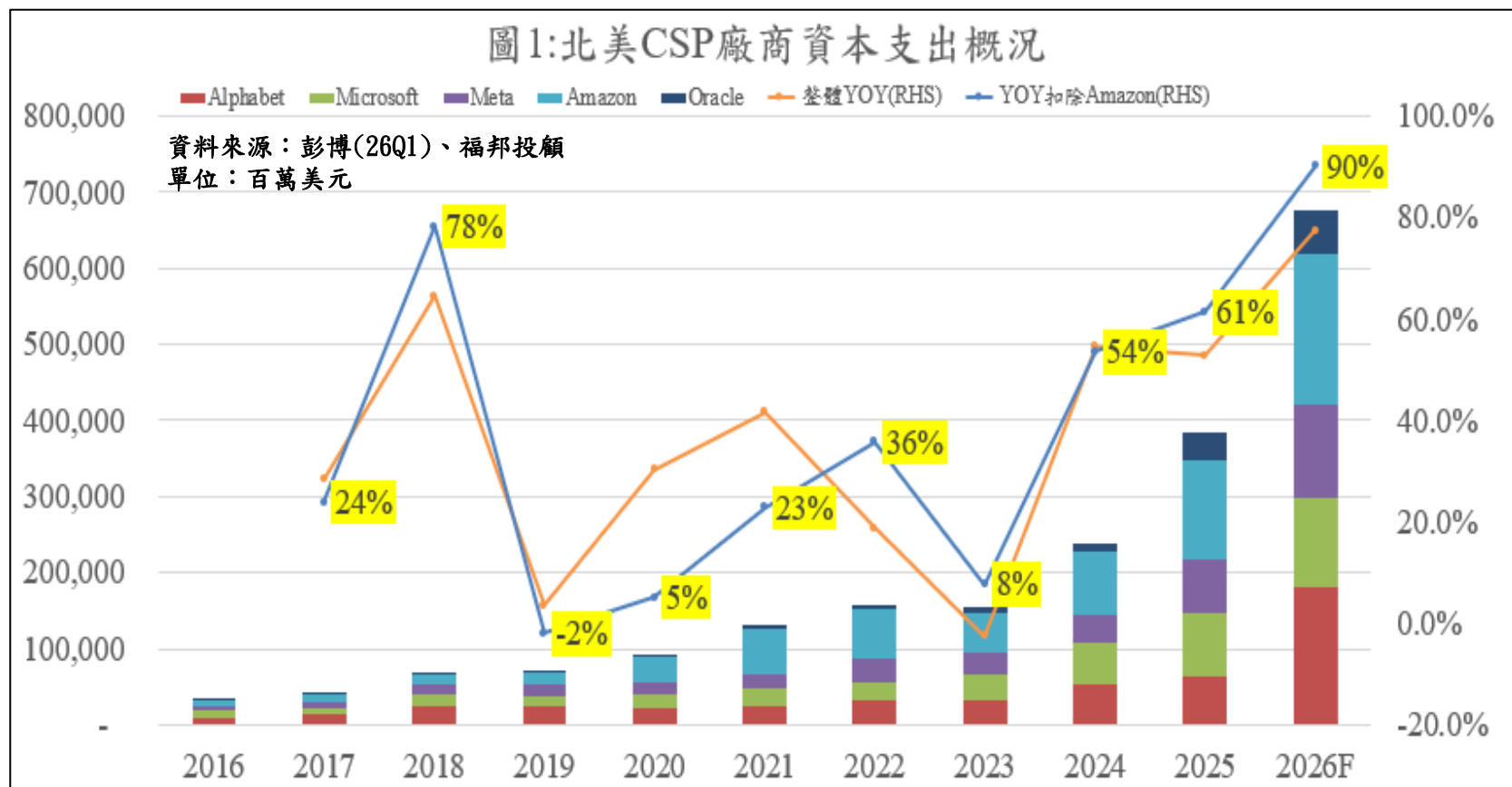
表1:OBBA法案和AI行動計畫

大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)	AI行動計畫(America's AI Action Plan)
內容 1. 下調聯邦所得稅:從35%下調至21%，減輕企業稅賦負擔。 2. 恢復2017年減稅與就業法案項目中允許企業<u>當年資本支出可以全額抵減稅賦(折舊扣除)</u>，有利重資本支出廠商加快投資回收時間，受惠廠商如CSP大廠。 3. 國內R&D全額費用化: 為了獎勵企業在美國進行生產研發，<u>符合條件的R&D費用可以於當年度全面費用化</u>，受惠廠商如Open AI、Anthropic等。	1. 加速AI創新:確保美國擁有全球最強大的AI系統，放鬆相關管制與障礙，並鼓勵開源等。 2. 增加AI基礎設施建置:提升美國AI算力基礎設施硬體基礎，以滿足AI推動經濟和安全的需求；加快關鍵項目的審核<u>加快建設資料中心</u>、晶圓代工廠、電力基礎設施，掃除一切AI基礎設施擴充的障礙。 3. 維護國際外交與AI安全:在全球AI競爭中掌握規則制定權，輸出美國AI技術，同時阻止對手利用美國創新超越美國，嚴防高階算力流向競爭國家，向盟友出口美國AI算力技術等，有利<u>主權AI(Sovereign AI)</u>的發展。。

資料來源：福邦投顧整理

雲端資料中心2026年預估成長90%

■2025年CSP加快算力相關的建置，2025年CSP最終資本支出成長率61%(含Amazon成長53%)，2026年預估資本支出成長上修至90%(含Amazon成長77%)



全球伺服器出貨2026年預期低個位數成長

■短期：參考Digitimes最新數據預估，2026年預估出貨量YoY+4%。

■中長期：根據Digitimes資料預估，伺服器出貨量成長率2025-30CAGR+4%。

圖2:全球伺服器出貨量成長預測

		2023	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2029(F)
Gartner	出貨量	11,259	11,991					12,522		13,538	14,881	15,928	16,853
	25Q4 YoY	-18.6%	6.5%					4.4%		8.1%	9.9%	7.0%	5.8%
	QoQ												
Digitimes	出貨量	14,432	14,888	3,733	3,747	4,006	4,149	15,635	4,115	16,284	17,027	17,599	18,182
	26Q1 YoY	-20.4%	3.2%	8.2%	1.0%	3.6%	7.4%	5.0%	10.2%	4.2%	4.6%	3.4%	3.3%
	QoQ			-3.3%	0.4%	6.9%	3.6%		-0.8%				
IDC	出貨量	12,357	14,461	3,920	4,211	4,138	4,414	16,155		17,366	18,537	19,712	20,799
	預估	13,540	14,461	3,701	3,902	4,138	4,414	16,155		17,366	18,537	19,712	20,799
	26Q1 YoY	-17.4%	17.0%	15.2%	7.5%	18.7%	14.6%	11.7%		7.5%	6.7%	6.3%	5.5%
	QoQ			-3.9%	5.4%	6.0%	6.7%						

資料來源：福邦投顧整理（26Q1）

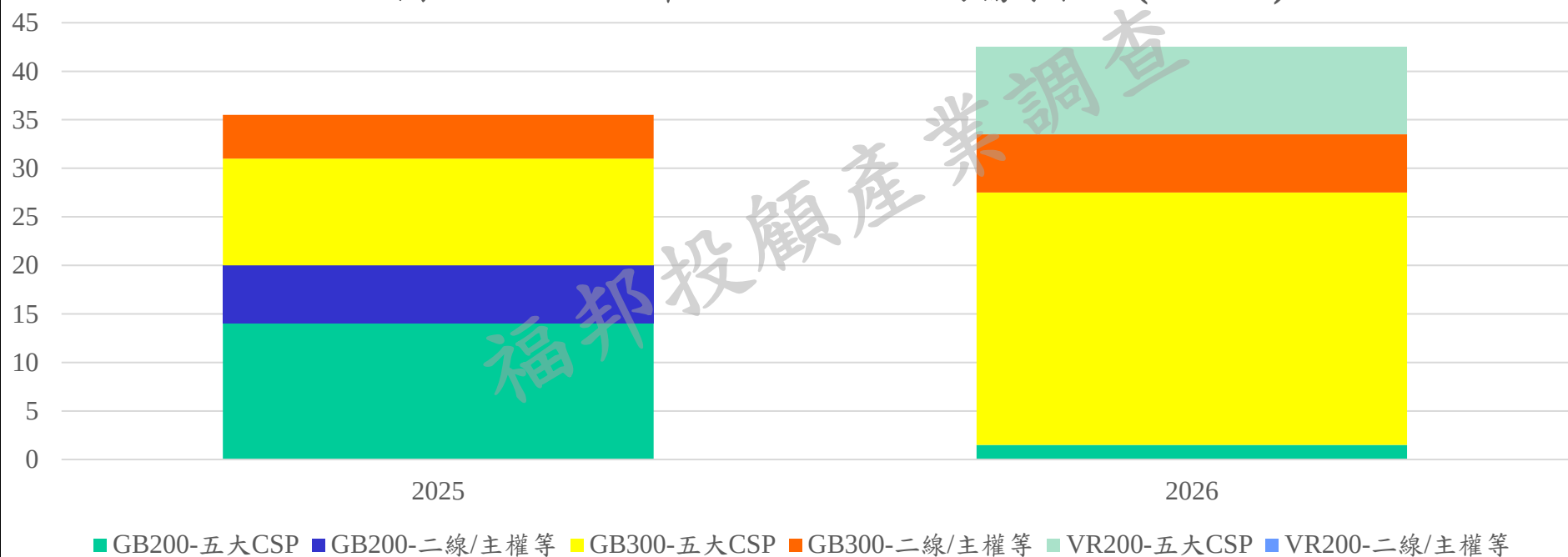
GPU: Amazon上修帶動今年整體NV預期出貨櫃數41K+

■根據供應鏈調查統計，2025年五大雲(Google/Meta/MSFT/AMZN/Oracle)對於GB200和GB300的需求預估14K/11K，2026年的需求主要集中於GB300約26K；二線、主權雲相關的需求，2025年GB200/GB300需求約在6K/4K，2026年的GB300的需求約在6K。

■Rubin系列雖將於2026H2投片量明顯上升，但考量系統組裝時間，26H2將以樣機為主，2027年才會放量，當前2026Y需求訪查下修至9K。

資料來源：福邦投顧（MAR. 2026）

圖3:2025~2026年GB200/GB300的需求概況(K units)



GB200/GB300/VR200規格比較

表2:GB200/300 VS. VR200

資料來源:產業調研、福邦投顧整理

名稱	GB200 NVL72(72GPU)	GB300 NVL72(72GPU)	VR200 NVL144(72GPU)
時間	25Q1試產，25Q2量產	25H2樣機/2026放量	26H2 樣機/2027放量
晶圓製程	4nm	4nm	3nm
配合的PCIE版本	6	6	6
CoWoS製程	CoWoS-L 雙GPU封裝	CoWoS-L 雙GPU封裝	CoWoS-L 雙GPU封裝
單晶圓可切割數(顆)	14~15	14~15	8(包含I/O chiplet 面積增加)
TDP/散熱方式	1,200W/水冷	1400W/水冷	1800W,2300W/水冷
載板供應商	Ibiden(B)、欣興(G)	Ibiden80~90% /欣興10~20%	Ibiden90~95% /欣興5~10%
-載板價格(USD/顆)	60+(Grace)/100+ (GPU)	150 (GPU)	200+(GPU)
CCL材料供應	計算板:斗山M8(LDK)+M4	計算板:斗山M8(LDK)+M4	計算板:斗山(M8+HVLP4)+M4
	交換板:台光電M8(LDK2)+M2	交換板:M8(LDK2)+M2	交換板:M8(K2)
	生益科技(70%)台光電 (30%)	生益科技(70%)台光電 (30%)	生益科技(70%)台光電 (30%)
			CPX:Delay/M8(K2) /單櫃版本採用M7
CCL上游材料供應			中介板:M8(K2)
	玻布:台玻、Asahi、泰山玻纖	玻布:台玻、Asahi、泰山玻纖	玻布:台玻、Asahi、泰山玻纖
	樹脂:Sabic、MGC、Asahi	樹脂:Sabic、MGC、Asahi	樹脂:Sabic、MGC、Asahi
	銅箔:三井/古河/盧森堡	HVLP3銅箔:三井/古河/盧森堡	HVLP4銅箔:三井/古河/盧森堡/ 金居
ComputeTray	5壓22L	5壓22L	5壓26L or 6壓28L
PCB供應商	欣興	勝宏>欣興	勝宏> 定穎/欣興(50~60%/ 10~20%/20%)
NVSwitch Tray	24L HLC	24L HLC	32L (N+N HLC)
PCB供應商	WUS/TTM/VGT	VGT50%/TTM40%/ 景旺10%	VGT/WUS/TTM
CPX			Delay
PCB供應商			
小中介板(Midplane)			44L(N+N HLC)
PCB供應商			VGT/廣合科技

雲端廠商ASIC相關規格

表3:雲端大廠&LLM廠商方案

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

客戶	Design Service/ Code Name	時間	設計 規格	L6	L10~L12	CCL Supply	Compute Board PCB Supply
Google	Broadcom - TPU v7 (Ironwood)	26H1	22/24L	Celestica80%/ Jabil 20%	Celestica /Flex/ 鴻海(5%)	M7-Panasonic (80~90%)/EMC	主:ISU/ LCS /WUS/TTM/VGT 備用: GCE
	Broadcom - TPU v8 AX-推論 (Sunfish)	26Q4	44L			M8(LK2)- EMC/Doosan/松下	主:WUS/TTM/LCS/VGT 備用:ISU/ GCE/臻鼎/SCC/DY
	MediaTek - TPU v8 X -訓練 (Zebrafish)	26Q3	36L			M8(LK2)- EMC/Doosan/松下	主:ISU/WUS/TTM/VGT 備用:LCS
	MediaTek - TPU v9 X (Humufish)	2027	6壓24L			M9Q EMC	主:ISU/VGT/WUS/TTM/ 欣興 備用: 臻鼎/LCS
Amazon	Marvell - AWS Trainium2e (Cayman)	26H1	26L	智邦(氣冷) / 緯穎(水冷)	緯穎 /Jabil/Flex	M8(LK)-EMC/TUC	GCE/SY/FHT
	Annapurna - Trainium3 (Mariana)	26Q2	26L/ 40L			M8(LK)- EMC/TUC/Nanya?	GCE/SY/FHT
	Annapurna - Trainium4 (Maverick)	27H2	34L			M8(LK2)- EMC?/TUC?	?
Meta	Broadcom - MTIA T V1.0 (Minerva)	25H2	40L	廣達/Celestica	廣達	M8(LK)- EMC	WUS/TTM/ISU
	Broadcom - MTIA I V1.5 (Iris+ / Santa Barbara)	26H2	36L	廣達 or Celestica	廣達 or Celestica	M8(LK)- EMC /TUC?	WUS/ GCE /TTM/ ISU/SCC
	Broadcom - MTIA V2 (Olympus / Santa Cruz)	28E	?	廣達 or Celestica	廣達 or Celestica	M8.5 EMC ?TUC?	WUS/GCE/TTM/ ISU/DY?
MSFT	Marvell-MAIA 300? (Griffin)	27H1	40L+	廣達	廣達	M8.5 EMC/Doosan?	GCE/TTM/WUS/大德/ISU
OPEN AI	Broadcom-Titan1	26H2?	40L+	廣達?智邦?	Celestica	M8以上- EMC /TUC?	TTM

AI帶動PCB供應鏈大洗牌，一線大廠暫落後

- 過去:** 依靠消費性電子起家的臻鼎、欣興、華通，依靠手機板的技術升級，奠定其全球一線板廠的地位，過往營收排名No. 1/No. 2/No. 5~6。
- 現在:** AI成為PCB的主流需求，勝宏(營收排名No. 14)模式的成功，給予很多傳統二線板廠轉型的模板，透過團隊建立、併購、客戶關係的維繫下，擠進AI供應鏈的一線地位，傳統靠消費性起家的一線板廠在AI的趨勢中，由於要切入過往不擅長的厚板，暫時處於落後的位置。
- 未來:** 擁有海外產能的板廠，在取得訂單上握有關鍵優勢，金像電、精成科(LCS)、定穎、勝宏等陸續接到大廠訂單分配，也是當前客戶優先審廠/量產的對象。

表4:PCB供應鏈興衰

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

	過去	現在	未來
產業需求	手機	AI伺服器(自有方案)、交換機	AI伺服器(參考Nvidia設計)、交換機
代表產品	iPhone	GB200/TPU/Trainium等	Rubin/TPU/Trainium/MTIA等
產品要求	輕薄短小	材料升級/板厚增加/高可靠度和信賴性	材料升級/板厚增加/高可靠度和信賴性
技術要求	HDI/mSAP	HLC(40~50L)/HDI(7~8階)	HLC(50~60L)/HDI(8+階)/mSAP?
產地要求	中國廠區可用	中國廠區可用	OOC優先
一線供應商 (主板等級)	臻鼎、欣興、華通、AT&S、TTM	WUS、勝宏、 <u>欣興</u> 、TTM、ISU、 <u>金像電</u> 、生益、深南、 <u>高技</u> 、 <u>LCS</u>	WUS、勝宏、 <u>定穎</u> 、 <u>欣興</u> 、TTM、ISU、 <u>金像電</u> 、生益、深南、 <u>高技</u> 、 <u>LCS</u> 、 <u>臻鼎</u>
二線供應商 (CPU/副板等級)	勝宏、景旺、方正、生益、深南	景旺、方正、健鼎、博智、瀚宇博德、臻鼎、華通、定穎、奧士康、世運電路、廣合科技	景旺、方正、健鼎、博智、瀚宇博德、 <u>華通</u> 、奧士康、世運電路、廣合科技

PCB大廠海外產能建置積極

表5:PCB東南亞擴產整理

	地點	主要使用客戶	技術別	產能/產值 資料來源:福邦投顧
金像電	泰國	Amazon/Meta?	HLC	A區:16億元/月(2026H2)
滬士電	泰國	Nvidia/Meta?	HLC	20W平方米+/年(2027年量產)
TTM	馬來西亞	Nvidia	HLC	一期:2Bn USD/年 二期:1Bn USD/年
	美國	OpenAI?	HLC	?
ISU	韓國	Google	HLC	一期:20Bn 韓圓/月(2025Y) 二期:5Bn 韓圓/月(2026Y)
精成科	馬來西亞+新加坡	Google	HLC	馬來西亞規劃產能100萬平方英尺/月 一期:30萬平方英尺/月(2024Y) 二期:+30%(2025Y)/三期:+100%(2026Y) 新加坡:?
勝宏	泰國+越南	Nvidia	HLC+HDI	泰國二期:5W 平方米/月 越南一期:15W平方米/月
定穎	泰國	Nvidia/Google/ AMD/Tesla	HLC+HDI	泰國一期:60億元/年(2025) 泰國二期:+10~20%產值(26H2)
欣興	泰國	Nvidia	HLC(消費性)	泰國一期:10億泰銖/年
臻鼎	泰國	中際續創等光模廠	HDI	泰國一期:10億RMB/年 泰國二~四廠(26H2~2027)
華通	泰國	ORCL/ 交換機	HLC+HDI	泰國廠:40(2025H1)→60~65(25年底)→80SQF/m(2026)
深南電路	泰國	?	HLC+HDI	1~2W平米/月
廣合科技	泰國	?	HLC(10~12L)	泰國一期:20億RMB/年 (2025年滿產值約2億RMB)
生益電子	泰國	Amazon?	HLC	26Q2 20W SQF/月
健鼎	越南	Tesla、Dell	HLC	目標年產能37.2萬平方米 越南周德廠:初期2~3億元/月(26H1)

PCB鑽針需求呈現翻倍成長

- PCB用鑽針受到板材影響，在同樣板厚下，每針可鑽孔次數大幅縮水：
M6~M7時主針鑽孔壽命約600~800次→M8材料下可鑽400~500次→M9材料下僅剩下100~200次，材料越高階，鑽針使用量會是過往的6倍以上。

表6:鑽針基於不同板材的使用壽命&各應用對應的鑽針方案

	過去	目前	未來
對應材質	M6~M7	M8	M9
主針壽命	1000/600~800次	400~500次	100~200次(LK2)/50~100次(Q布)

- 當前主流GPU用PCB約5mm厚度，隨著AI用PCB板厚的提升，每增加1mm，製造上可能會採用增加一根預鑽針，採用預鑽針預鑽至特定深度，後續用主針完成加工。

	GPU Server	ASIC Server	交換機
對應鑽針方案	1主針 +1~3根預鑽白針	2主針 +1根預鑽白針	3~4根主針 +1~2根預鑽白針

- AI用的鑽針，長度/直徑比超過30規格的鑽針，報價上會採用一個方案一個價格，因為加工精度要求提高，難度變大，目前AI用的鍍膜鑽針報價較傳統白針多20~30%，若是這種報價方式，特別是板厚超過7mm，產品售價將會多40~50%；未來約在2027~2028年時，7.5~8.5mm的鑽針將成為主流，報價將會是一般白針的6倍以上報價。
- AI用的鑽針，根據產業訪查，產品毛利率約40~50%。

PCB鑽針供給低於客戶擴產幅度，呈現供不應求格局

根據主要GPU和ASIC PCB製造商的產能/產值擴充規劃，主要板廠因應PCB的設計層數增加，均積極擴增產能；與之對應的鑽針供應商擴產幅度是低於PCB廠商的擴產幅度，將導致供應吃緊情況延續至2027年。

表7:全球主要PCB擴產概況

億元	產值/產能	2025(F)	2026(F)	YoY	2027(F)	YoY
勝宏科技	RMB	200~300	500~600	+100%	800~900	+50%
定穎	TWD	192	250~300	+43%	300~350	+18%
金像電	TWD	620	800~900	+45%	1,000~1,100	+22%
ISU Petasy	KRW(bn)	1,040	1,140	+10%	1,500	+32%
TTM	平方米/年	600萬	615萬	+3%	650~660萬?	+7%

表8:全球主要鑽針廠產能/客戶概況

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

公司	產能(萬支/月)	高階鑽針占比	主要客戶	規劃
鼎泰高科	1.2億支	>40%	深南、景旺、勝宏、健鼎、生益、方正、廣合、定穎	2026H1+20%； 26H2+30%
中钨高新(金洲)	8,000 (4,000+W微鑽)	>50%	勝宏、深南、高技、生益、景旺等((中系高階主供)	2029年新增6300萬支/年 2028年新增1.3億支/年
佑能	3,500	>60%	專注日本、台灣市場、載板廠	可能擴產至4,000萬支/月
尖點	3,500(50%以上高階鍍膜針)	>50%	金像電、ISU、勝宏、TTM、滬電、臻鼎、欣興等	2026年計畫擴產至4,500萬支+/月

HVLP4銅箔需求受良率影響，需求上修

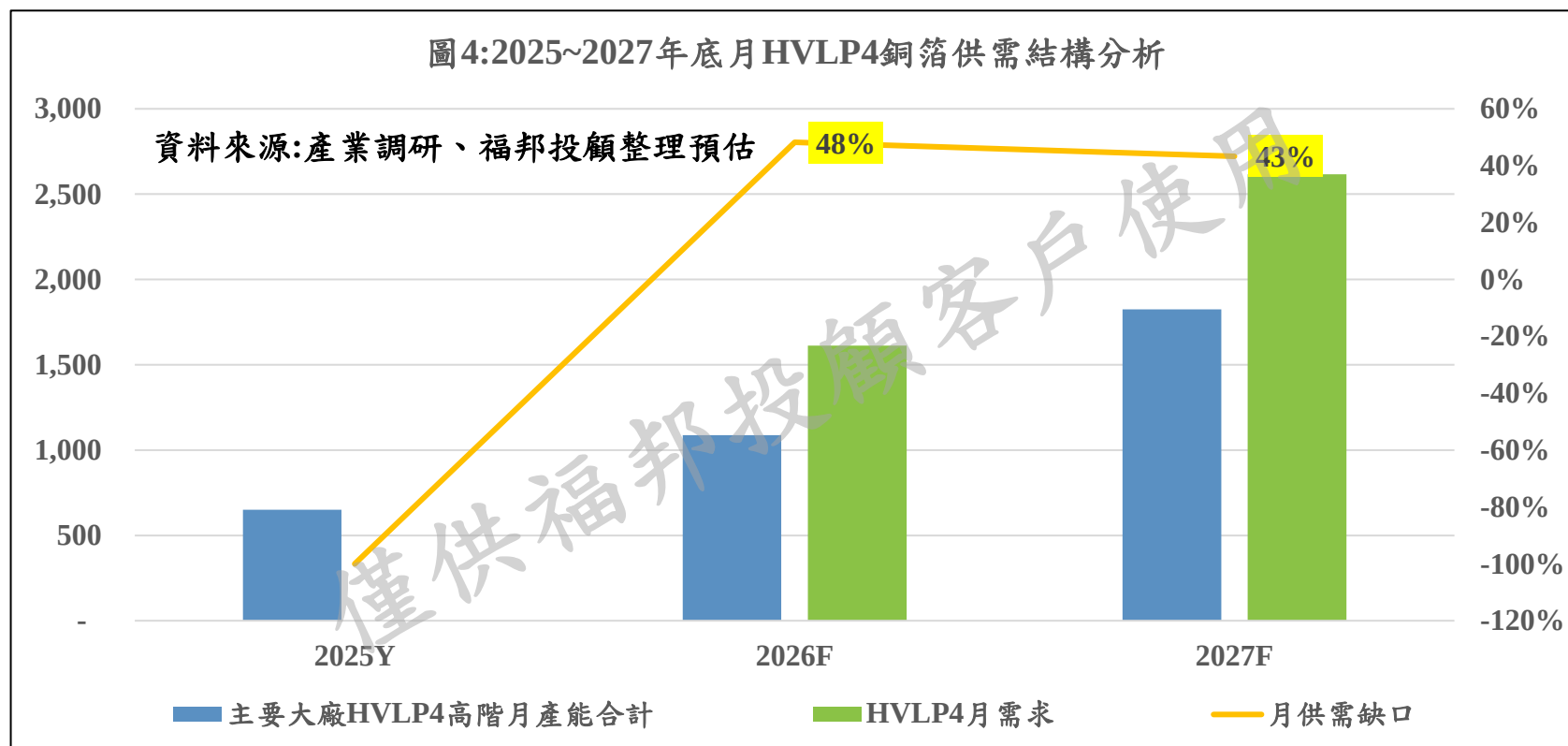
- 根據供應鏈調查，依照良率80~90%的假設下，Nvidia Rubin的需求約300~400噸/月，Amazon AWS 800~850噸/月，Meta MTIA 200噸/月，AMD MI450 100~200噸/月，800G交換機 400噸/月，合計1,400~1,500噸/月。
- 若依照實際PCB生產狀況，Nvidia的實際良率約50~60%，Rubin系列對於HVLP4的銅箔需求將上修至接近1,000噸，總需求將上修至2,600~2700噸/月。

表9:全球主要HVLP需求估算與供應鏈格局

	HVLP2	HVLP3	HVLP4	HVLP5
加工費	USD15/kg	USD20~25/kg	25~30美金/kg	35+
供應商	三井、古河、福田、金居、盧森堡	三井、古河、福田、金居、盧森堡	三井、古河、福田、金居、盧森堡	三井、古河、福田
客戶	AWS T2 (2024-2025年)	NVIDIA GB200 NVSW	AWS T2MAX(2026年)、Meta M9 896K2/K3、NVIDA Rubin、Google V8、AMD MI450、800G Switch	Panasonic M9
	Google V5/V6	Google V7		
需求量	AWS 300-400噸/月	NV 38~40噸/月	AWS800~850噸/月(100萬張/月)	
			Nvidia 300~1000噸/月	
		Google v7	800G 交換機 400噸/月	
			Meta 20噸/月	
	資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估		AMD 20噸/月	
			Google Zebra&Sun 80噸/月	

銅箔供需缺口往2027年將持續擴大

- 根據供應鏈調查，主要大廠整體2025年HVLP產能約1200~1500噸/月，但實際生產HVLP4的產能約在300~400噸/月(考量良率)，2026年主要生產廠商擴產後，可達1,000~1,100噸/月，2027年預估達1,800~1,900噸/月。(供應體系:台銅/古河/盧森堡/金居/福田(驗證+量產通過)；韓系樂天/台系榮科/中系銅冠/中系德福不具備量產能力)
- 根據福邦投顧對於供需格局的假設預估，2026~2027年的供需缺口達48%/43%。



加工費有上漲的驅動力-漲價週期開啟

- 目前由於VLP產品需求旺盛下，高階VLP的漲價由三井金屬開啟，2025/10/1漲價2USD/kg，後續如古河、金居、盧森堡陸續跟進漲價
- 過往漲價循環基本上至少漲價3~4次，隨著供需缺口持續擴張下，全球主要高階銅箔生產廠商尚有積極漲價的誘因存在，有利產品毛利率表現。

表10:全球主要銅箔廠商近期漲價彙整

	時間	產品等級	漲價幅度
三井金屬	2025.10	全系列(含HVLP)	USD 2/kg
古河電工	2025.9	全系列(含HVLP)	+5~10%/kg
	2025Q4	全系列(含HVLP)	USD 2/kg
金居	2025.8	RTF	+5~10%/kg
	25Q4	HVLP	USD 2/kg
盧森堡	25Q4	HVLP3~4	+10%/kg(約USD2)

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

玻纖布使用種類

表11:玻纖布使用種類彙整

應用		元件	基板類型		材料等級要求	玻布類型	
						高階	中階
資通訊	AI伺服器/資料中心/交換機/基地台等	處理器	封裝載板	CPU/GPU/A SIC	Low CTE	T	E
				NAND	Low CTE	T	E
				DRAM	Low Dk	NE/NER	E
		主板	伺服器(AI/一般型)		Low Dk	NE/NER/Q	E
			交換機(核心/AI)		Low Dk	NE/NER/NEZ/Q	E
			網卡(NIC)		Low Dk	NE/NER	E
邊緣端	手機/平板等	處理器	封裝載板	AP/CPU	Low CTE	Ultra-Thin T, T	Ultra-ThinE
		非動態記憶體		NAND	Low CTE	Ultra-Thin T	Super Ultra-Thin E
		動態記憶體		DRAM	Low CTE	Ultra-Thin T(行動)	
				DRAM	Low Dk	NE(PC)	
		主板	主板		Low Dk	Ultra-Thin NE	Ultra-ThinE
		無線通訊	RF 封裝載板		Low Dk	Ultra-Thin NE	Ultra-ThinE
	DT/NB/AI PC	CPU/記憶體	封裝載板	CPU/GPU/NP U	Low CTE	T	E
		主板		DRAM	Low Dk	NE(PC)	E
	AR/VR	先進SoC	封裝載板		Low CTE	T	Super Ultra-Thin E
車用	EV/ADAS	先進SoC	封裝載板		Low CTE	T	E
		mmWave 雷達	模組載板		Low Dk	Ultra-Thin NE	E

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

玻纖布在良率影響下呈現供不應求

- 根據供應鏈訪查，2026年一代布需求約1,500萬米/月，二代布約350萬米/月
- 供應來看，統計主要大廠的產能(日東紡/Asahi/台玻/泰玻)，Low Dk 玻布產能，2025年約每月550~600萬米、2026年擴產後可達到1,500萬米/月的供應量，與需求相比存在供應缺口，其中部份廠商的良率問題也影響到交期
- 與銅箔供應狀況相似，玻纖布同屬戰略物資等級下，台系的富喬、中系的宏和、光遠等的產能均會納入備貨來源。

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

圖5:全球電子級玻纖布需求

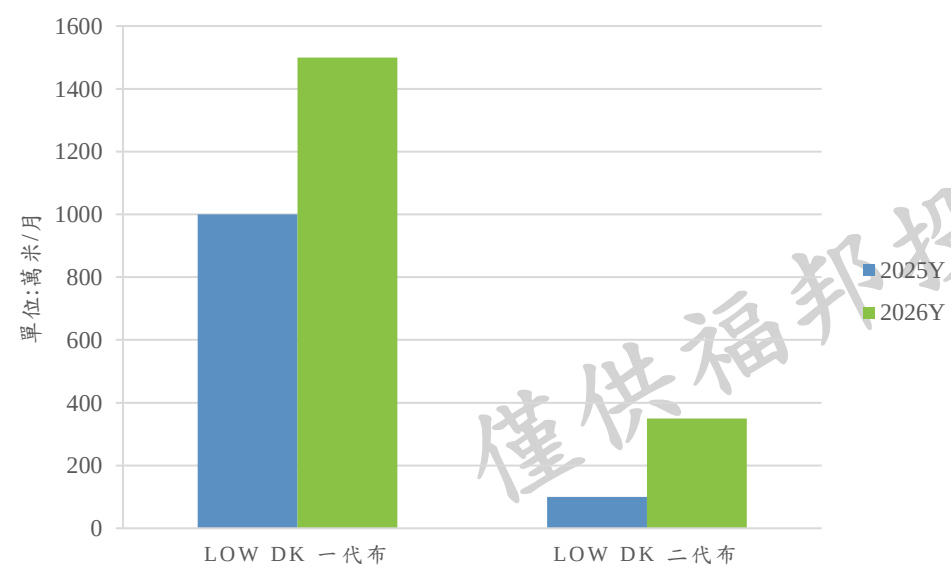
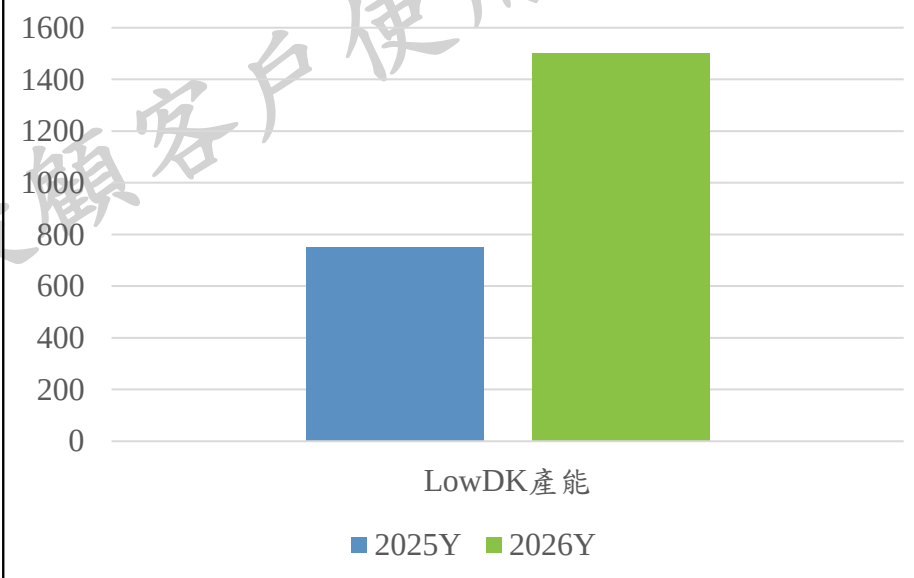
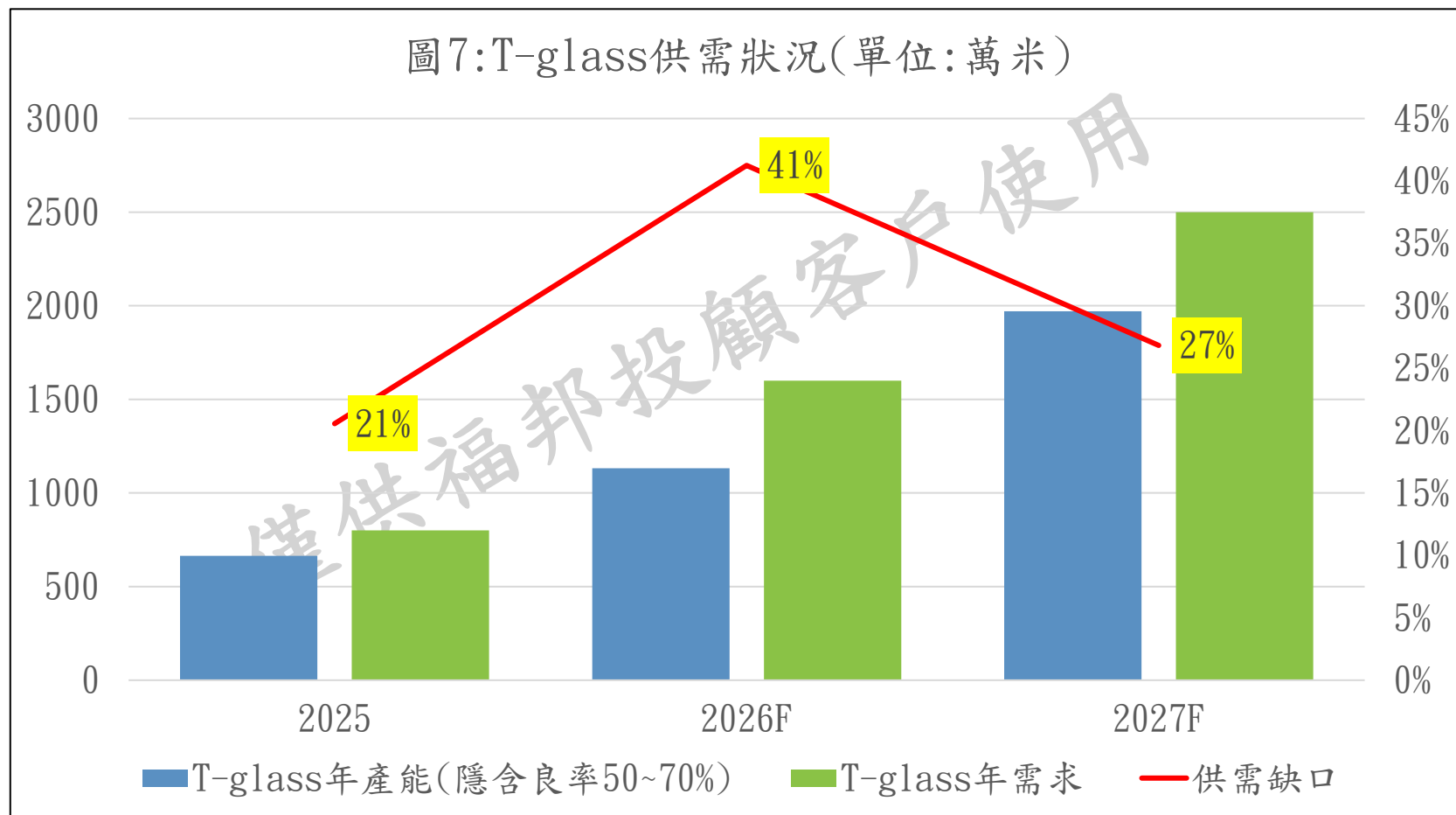


圖6:全球主要大廠LowDk玻布產能



T-glass至2027年仍將呈現供不應求格局，缺口25%+

- 目前需求來看，T-glass需求中有70%用於FCBGA用的ABF載板，30%用於手機等FCCSP用的BT載板上。
- T-glass產能劃分來看，日東紡佔有全球主要產能的50~60%，台玻約15~20%，宏和約10~15%。



成本+需求推升玻布報價上揚-漲價週期開啟

- 玻纖布於2021~2022年週期係受到需求端推動帶動漲價，以7628系列為例，報價達到8RMB/米，本輪低階起漲，除受原物料之外，也受到主要供應商陸續轉做高階玻布，排擠低階布生產，進而帶動漲價。
- 高階布種由於生產效率較傳統布下滑，以及良率因素影響，配合需求持續攀升下，每年均有約20~30%的漲幅。

表12:玻纖布漲價幅度預期			
	產品	2025	2026F
E-Glass	厚(7628系列)	+15%	累計至2月+15%，距離歷史高價尚有50%幅度。
	薄(10系列)	+30%	累計至2月+20%；預估全年+100~120%。
LowDK		+20~30%	預估全年至少+20~30%
LowDK2		+20~30%	預估全年至少+20~30%
T-Glass		+20~30%	累計至2月+20%；預估全年至少30~40%

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

Q-glass：下一代AI伺服器的關鍵材料

- M9主要以石英布為主，另有M8.5(碳氫+LK2)，目前在Nvidia Rubin中，小正交板(midplane)和CPX的乘載板基於訊號傳輸距離因素，會採用M9的石英布版本、SwitchTray M9材料測試中；其餘ComputeTray採用M8(LK2)版本。Rubin Ultra的正交板則預計會採用Q布版本；ASIC體系在成本效益和供給考量下，會採用M8~8.5(LK2)的版本，以台光電材料為例，NVidia會採用EM-896K3(副板)、ASIC體系採用EM-896K2(主板層級)。
- 台光電已驗證通過取得NPR，生益科技和斗山將會是後續取得NPR的廠商，福邦投顧預期Nvidia將主要以這三家為M9的供應商。

表13：各家M9特性比較 資料來源:福邦投顧整理

廠商	Panasonic	EMC	TUC	ITEQ	Doosan	生益科技
材料名稱	M9Q	EM-896K3	TU-953Q	IT999 GSE	DS7409 DYQ	S10 GQ
布種	Q布(信越/菲力華) LK3(AST/泰山)	Q布(信越/菲力華/德宏) 三代布(AST/泰山玻纖)	Q布 (信越、菲力華、 德宏(驗證中))	Q布 (信越、 德宏(驗證中))	三代布 (AST) Q布 (泰山/菲力華)	三代布 (AST) Q布 (信越/泰山/菲力華)
銅箔	HVLP4	HVLP4/5	HVLP4/5	HVLP4	HVLP4	HVLP4
DK(10GHz)	3.1	2.79	3	3~3.1	2.99	3.15
DF(10Ghz)	0.0007	0.0009	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
CTE	2.2	1.5	2.8	1.5	2.1	0.8

LPX：替代CPX的推論型產品

- 預計GTC會公布單獨一櫃形式的LPU推論型產品，以替代原有的CPX產品，26H2量產。
- 目前產業鏈確認，除Google外(本身有TPU)，多會採用LPU的產品。
- 根據產業調查，預估NVIDIA LPU產品需求約在15K(2026~2027Y)，潛在Q glass需求約2,300~2,400萬米(未隱含良率損耗)。

表14：LPU 主要供應資訊

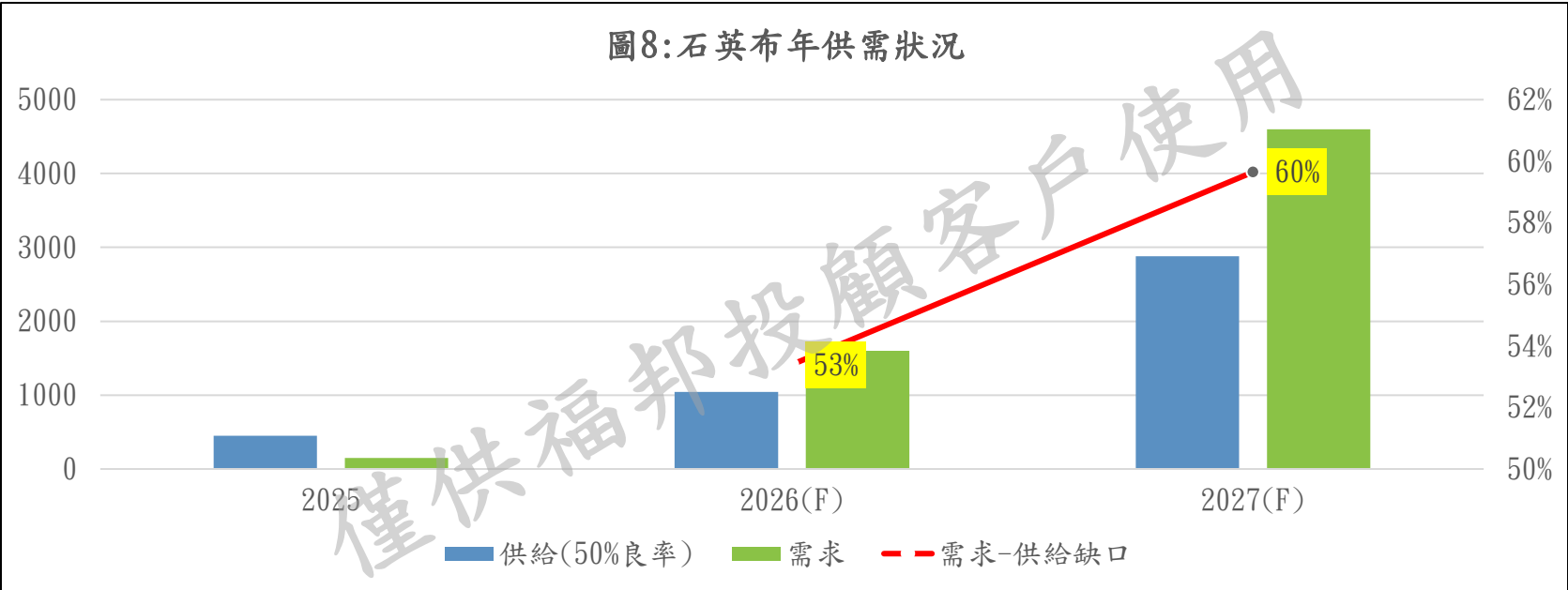
	LPU Rack
PCB設計規格	52L(26+26)
Q-Glass供應商	菲利華、德宏
HVLP4供應商	三井、金居
CCL供應商	台光電/生益
PCB供應商	勝宏、Wus、TTM(30%)
組裝	鴻海、緯創

表15：LPU 供應試算

LPU 產品試算(單櫃)	
Tray 數量 per Rack	32
PCB/Tray	1
LPU/PCB	8
LPU總量(顆)	256
CCL 用量/PCB	12
總用量	384
M9Q/張 ASP(TWD)	10,000
CCL總產值(TWD) per Rack	3,840,000
CCL ASP per PCB (USD)	4,000
PCB ASP (USD)	6,667
Q布 ASP per PCB (USD)	2,160
Q布 ASP (USD)	45
Q布 用量(米) per PCB	48

石英布於2026年進入供應鏈庫存儲備階段

- 根據產業調查，福邦投顧預估2025年石英布需求約在40萬米/月(驗證需求)，2026年的約在100~130萬米/月，係來自於供應商針對Nvidia的設計需求提出的備貨要求(2027年需求)，考量良率耗損，2027年需求缺口達60%。
- 供應部分，目前石英布主要供應商來自日商信越、Asahi(紗源:泰山/德宏/信越)，中系廠商菲力華和泰山玻纖，台商如台玻、富喬、德宏有技術儲備，目前德宏已經經由台光電、南亞驗證通過，2026年會開始進行庫存儲備。
- 報價部分:日系廠商報價約50~60美金/米，中系廠商報價約40~50美金/米，台系廠商約40~50美金/米。



OpenClaw:加速從LLM往AI Agent 發展

- OpenClaw:開放式AI助理項目，可以根據使用者指令在應用程式和線上服務之間自行處理複雜任務，並被設計為可以代替使用者執行任務的AI軟體，並非過往的聊天機器人。
- OpenAI推出GPT5.4，此次更新提供Thinking和Pro兩種模型； Pro主要適用於需要進行複雜任務的使用者，Thinking模型可以在產出答案前提出思考計畫，使用者可以從中調整任務方向→強化Agent能力，可以支持智慧裝置執行複雜的工作流程。
- NVIDIA將推出類似OpenClaw的開放式平台-NemoClaw。

表16：LLM 與 Agent 推理比較

	傳統LLM推理	AI Agent 推理
流程	輸入→LLM(GPU)→輸出	感知→規劃→推理→工具與執行(CPU)
運作本質	單向生成	循環決策
互動對象	與使用者進行Q&A	與環境/工具/API互動
對硬體影響	主要消耗GPU算力	CPU需要介入成為主要調度，其中涉及沙盒隔離、儲存、記憶，複雜工具調用，

資料來源:產業調研、福邦投顧整理

大廠對於CPU的關注度提昇

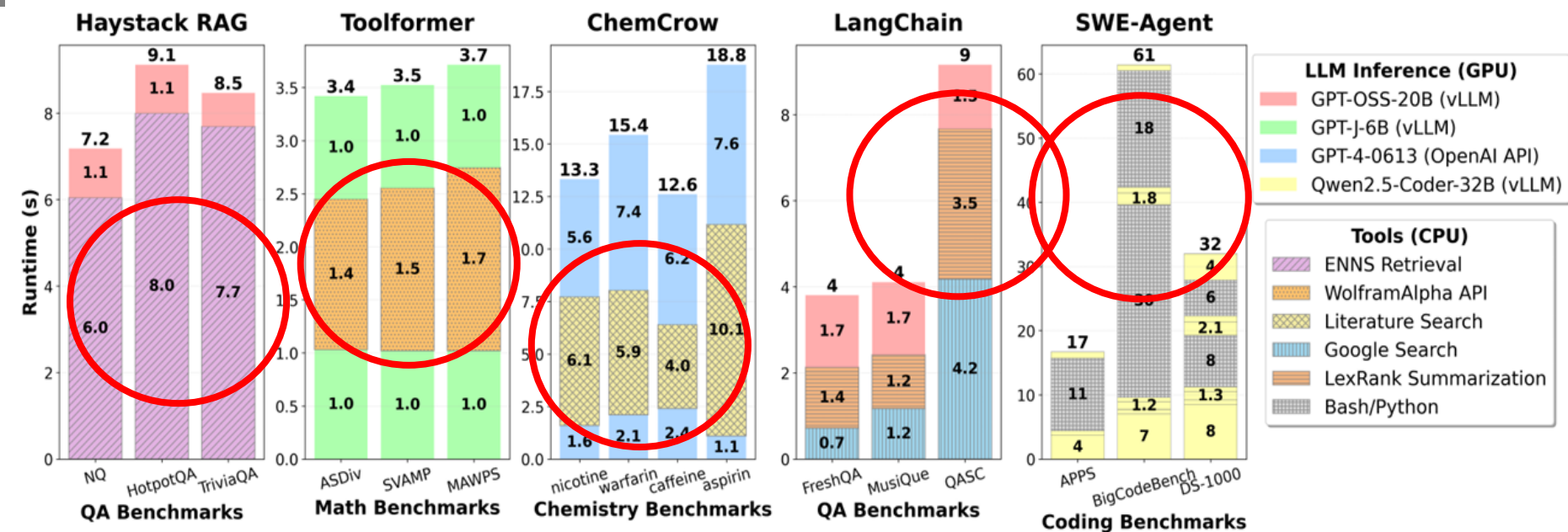
表17：主流大廠對於Agentic AI的想法

	看法
Intel	- 在Agentic AI 浪潮中，傳統 CPU 重回重要位置;公司強調隨著 AI 代理（agent）工作負載增多，CPU 扮演了協調各種運算的核心角色。 - Intel 也坦承先前低估了需求：Intel「錯估了」數據中心 CPU 的增長速度，正將更多晶圓產能從客戶端 (PC) 轉向伺服器用處理器。這些訊息顯示，Intel 正積極將資源集中在伺服器 CPU，並強調其 x86 生態系統與 GPU 夥伴（如與 NVIDIA 合作的 CPU+GPU 解決方案）將支持未來 AI 工作負載。
AMD	- 目前伺服器級 CPU 的需求「遠遠超出」預期。推理工作負載增加明顯拉動 CPU 使用量增長，不僅標準 CPU（如 EPYC）需求強勁，而且客戶也要求針對特定 AI 工作負載做客製化設計。 - Agentic AI 流程中，多數「派生工作」（由智能代理產生的副任務）會落在傳統 CPU 上處理，因此 EPYC CPU 需求正「激增」，並預期伺服器端的 CPU 市場會以兩位數速度成長。 - AMD 認為 Agentic AI 使它的 CPU 產品戰略得到驗證：不只 GPU，CPU 也是驅動 AI 效能和擴展性的關鍵。
NVIDIA	- 隨著 AI 流量從訓練階段轉向部署和推理階段，公司會將 Grace/Vera CPU 與 GPU 搭配，服務 Agentic 工作負載 - 未來推理繁重的部署可能會更接近 1:1 的 CPU:GPU 比例，甚至有時可完全以 CPU 獨自處理。公司最近宣布與 Meta 達成協議，大規模部署 NVIDIA 的 Grace/Vera CPU 作為獨立平台，顯示其對 CPU 解決方案的積極推廣。

Agentic AI的瓶頸主要來自CPU

- 根據論文《A CPU-Centric Perspective on Agentic AI》一文指出，可以看出執行時間中CPU延遲占了大比例（紅圈），最高可達到90%以上；吞吐量瓶頸除了來自GPU，亦會來自CPU;能耗方面，大批次處理中(Batch size提升至128)，CPU平行處理效率低於GPU，佔到總能耗超過44%，延遲會從2.8秒提升至6秒以上，超過2倍。

圖9: Agent下，CPU佔據了大部分的延遲



資料來源:《A CPU-Centric Perspective on Agentic AI》、福邦投顧整理

說明:Haystack RAG (問答檢索)/Toolformer (數學運算與API呼叫)/ChemCrow (化學文獻檢索)
Langchain (網路搜尋與摘要)/SWE-Agent (程式碼與 Bash/Python 執行)

CPU朝向多核發展→推升載板面積

- Agent執行:API處理、資料解析、腳本執行，90%由CPU完成，為了降低延遲，CPU往多核心發展是趨勢。
- 記憶體與上下文切換:CPU需要頻繁在不同Agent狀態做切換，多核心架構能讓每個Agent有獨立的處理單元，降低上下文切換帶來的效率損耗。
- 沙盒隔離/安全:Agent 需要大量獨立的一般伺服器建立Sandbox來執行，使用量與使用者和使用量正相關，需要更多核心數、高頻寬。

表18：伺服器CPU核心數

廠商	2023	2024	2025	2026	2027
Intel	Purley/Whitley	EagleStream	BirchStream	Oakstream	?
核心數	28/28	56	128	144~288	500?
AMD	Milan/Rome	Genoa/Bergamo	Turin	VENICE	VERANO
核心數	64/64	96/128	128~192	256	256~320?

資料來源:Intel、AMD、福邦投顧整理預估

IC載板：主流晶片使用面積攀升

• 根據供應鏈訪查，目前主流CPU/GPU/ASIC 晶片載板的使用面積將持續攀升。

表19：主流晶片面積 資料來源:各公司、福邦投顧整理

	產品名稱	推出時間	封裝方式	面積*層數	與前代的增幅
Intel	OAK Stream	2026	LGA	?	
	Birch Stream	2024H1	LGA	6,000*20	+15%
	Eagle Stream	2023	LGA	5,000*20	
AMD	Venice	2026	FCLGA	6,100*26	+44%
	Turin	2024Q4	FCLGA	5,500*20	-
	Genoa	2022Q4	FCLGA	5,500*20	
NV	Rubin	2026~2027	CoWoS-L	9,000*18	+75%
	Blackwell	2024~2025	CoWoS-L	5,900*14	+116%
	Hopper	2023~2024	CoWoS-L	3,200*12	
	Vera	2024~2025		5,700*18	+46%
	Grace	2023~2024		5,000*14	
Google	HumuFish	2027	EMIB-T	14,000*24	+160%
	Zebrafish	2026	CoWoS-S	5,300*24	+22%
	SunFish	2026	CoWoS-S	7,000*18	+21%
	GhostFish	2025	CoWoS-S	6,500*16	

IC載板：產業能見度拉長

- 根據供應鏈訪查，目前主流載板對於供需的意見偏向2027年會進入產能供不應求，與之對應的生產相關輔材訂單能見度可至2028年。

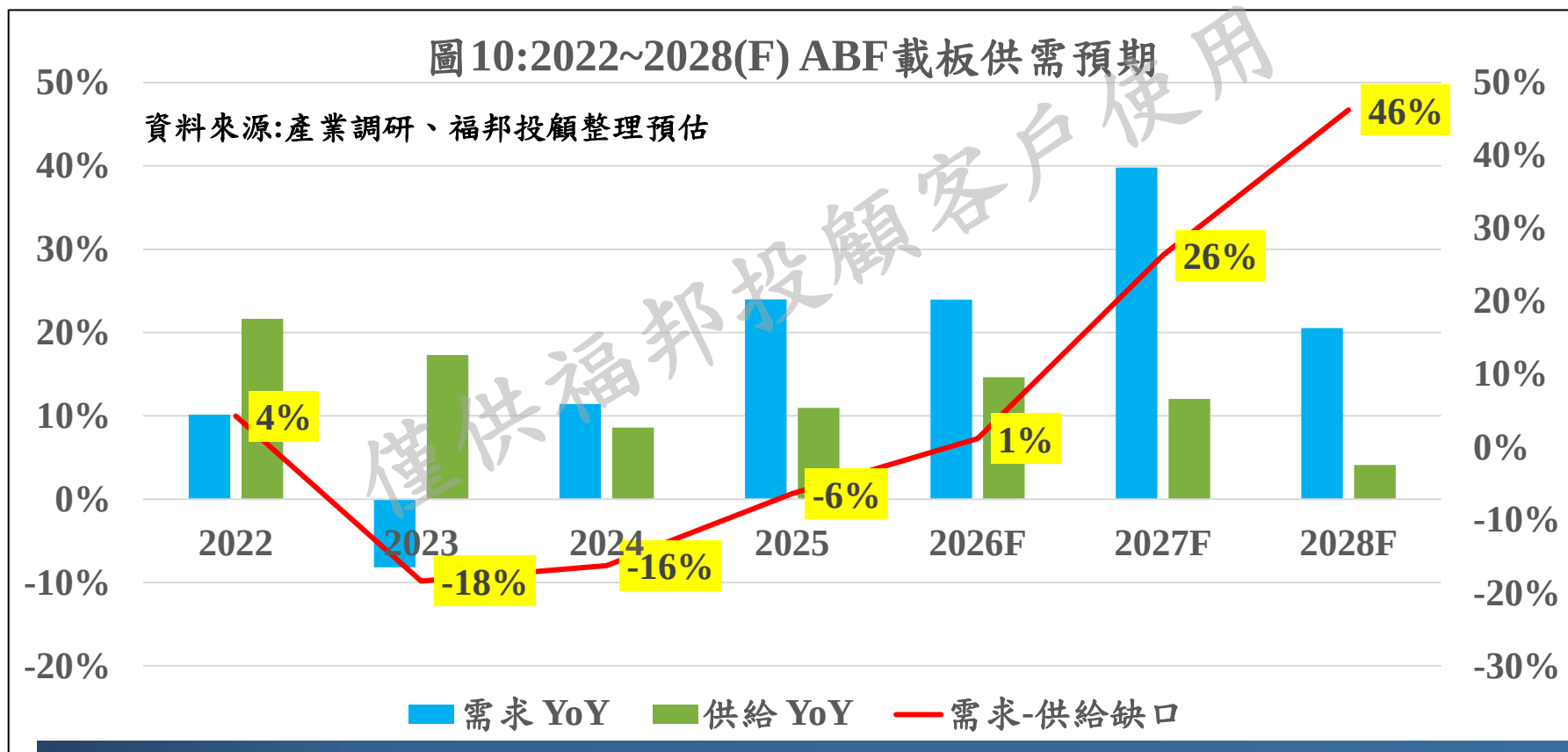
表20：主流大廠對於供需的想法

供應	公司	稼動率概況	對供需的想法	對應客戶
載板	Ibiden	AI相關滿載	2027年載板產能供不應求	NV/Intel/AMD
	Semco	26H2滿載	2027年載板產能供不應求	Intel/AMD/NV/AMZN
	AT&S	26Q1滿載	2027年載板產能供不應求	Intel/AMD
	欣興	26Q1滿載	2026年玻纖布缺料，2027年供不應求	NV/Intel/AMD/Broadcom/AMZN
	南電	26Q1滿載	2027年載板產能供不應求	Broadcom/AMD
	景碩	26H2滿載	2027年載板產能供不應求(未擴產下)	NV
生產 輔材	鉅稼	26H2滿載	訂單能見度可至2028年	全球主要載板廠

資料來源:產業調研、福邦投顧整理預估

IC載板:ABF載板供需將從2026年開始見到供不應求

- 根據福邦投顧預估，2025年ABF載板仍處於供過於求的格局，2026年開始在AI的需求強勢帶動影響下，ABF載板將開始見到供不應求格局，並於2027~28年逐步擴大。
(本圖不含缺T-glass影響)
- 研究部預期2026年主要來自成本轉嫁+產品組合帶動單價漲幅，2027年由於供需缺口擴大，報價漲幅有望開始享有超額漲價。



光通訊模組需求顯示800G需求激增

■根據福邦投顧產業調查，2025年800G的採購需求可望達到1,600萬隻以上(不含中國需求)，2026年預估5,000萬支以上。

表18 :2024/25/26年800G光通訊模組需求 資料來源：產業調查, 福邦投顧

單位:萬隻	2024Y	供應商分布	2025F	2026F	供應商分布
Nvidia	500	單模:旭創/II-VI 多模:旭創/II-VI Mellanox	400	350	單模:中際旭創/Mellaonox 多模:II-VI /旭創 LPO:新易盛/旭創
Google	280	中際旭創/ II-VI/Lumentum	300	550	中際旭創/II-VI/Lumentum
Meta	30~40	新易盛/ II-VI/中際旭創	300	1,400	中際旭創/II-VI /新易盛/AAOI/索爾斯
Amazon	透過NV購買	無	350	1,400	新易盛/中際旭創/II-VI+AAOI
MSFT	透過NV購買	無	100~200	500+	II-VI/中際旭創/ 索爾斯/AAOI/Lumentum?
Oracle(未含 星際之門)	透過NV購買	無	100	350	II-VI/旭創/新易盛(中長距離DR+FR)
xAI		無	100	250	II-VI(中長距+多模)
思科		無	100	300	劍橋/Fabrinet/Lumentum/天孚通訊
合計	820		1,600+	5,000+	

1. 6T 交換機採用可望加速

- 根據福邦投顧產業調查，2025年1.6T的採購需求超過400萬支，2026年預估約2,000萬支以上，YoY+400%。
- NVIDIA 主要來自GB300配套的交流機，Google、AWS、Meta於2026年均會陸續推出1.6T交換機。

表19 :2024/25/26年1.6T光通訊模組需求

單位:萬支	2024Y	供應商分布	2025F	2026F	供應商分布
Nvidia	25	中際旭創/II-VI	150~200	1,500	中際旭創/II-VI/新易盛/Mellanox(Fabrinet)
Google	0		250	500~1,200	中際旭創/II-VI/Lumentum
Meta	透過NV 購買		透過NV 購買	70~80	
Amazon	透過NV 購買		透過NV 購買	70~80	新易盛?
MSFT	透過NV 購買		透過NV 購買	透過NV 購買	
Oracle	透過NV 購買		透過NV 購買	透過NV 購買	
合計			400+	2,000+	資料來源：福邦投顧

雲端資料中心採用之交換器品牌

- 雲端資料中心多採用品牌+白牌的混合方案
- Spine和DCI 因為結構複雜，所以多採用品牌廠，但Google和Amazon 由於架構和軟體上較強，所以選擇白牌來配合他們的結構。
- TOR和 Leaf 結構簡單，可以看到較多白牌(裸機、白盒)的方案。
- xAI的交換機品牌主要採用Juniper的方案，主權AI體系(ex:星際之門、中東等)多會採用Cisco等品牌交換機。

表20：各大雲廠商交換機廠商彙整

	TOR(機櫃)	Leaf (接入)	Spine (匯聚)	DCI (核心)
GOOGLE	白牌(CLS/偉創力)	白牌(CLS/偉創力)	白牌(CLS/偉創力)	白牌 /Juniper/CSCO
Amazon(AWS)	白牌(CLS/Accton/CSCO)	白牌(CLS/Accton)	白牌(CLS/Accton)	Juniper
微軟(Azure)	Arista/CSCO/Dell	Arista/CSCO/Dell	Arista	Arista
Meta	白牌(CLS/智邦/CSCO)	Arista/Edgecore (智邦)	Arista/Edgecore (智邦)	Arista/Juniper/白牌
百度	白牌/H3C	華為/H3C	華為/H3C	華為/H3C
阿里巴巴	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	華為/H3C
騰訊	思科/H3C/銳捷/華為/白牌	思科/H3C/銳捷/華為	華為/H3C	華為/H3C
APPLE	Arista/CSCO/白牌	Arista/CSCO	Arista	CSCO/Juniper

資料來源：650 GROUP、福邦投顧整理

交換機板：主流AI層數較低，傳統乙太網多層為主

- 資料中心需要承載流量大+高速傳輸，在此需求下，高多層板成為此需求的解決方案，其優點在於電子元件間連線縮短下，訊號傳輸速度提高，而且也方便佈線。
- 乙太網交換機為各家CSP+主權主要Scale out的主流，800G在層數規格和報價上均較400G有明顯成長。
- 根據板廠和材料廠的訪查，大廠配合的材料商：Amazon(斗山)、Google(松下)、Meta(台燿/台光電)、微軟(台燿/台光電)、Nvidia(台光電/生益?)，整體800G的供應仍以斗山>台燿>松下/台光電。

表21：交換機供應鏈劃分

板層數劃分		產品 銅箔基板主要供應商		PCB主要供應商	出貨價格
Cisco	400G:24~36L多層板 800G:38~48L多層板 (NPO:28L)	400G	台光電/松下/Doosan	金像電、TTM、 滬士電、ISU	400G :1500 800G:4,000 (美金/平方米)
		800G	台光電/松下/Doosan		
Arista		400G	台光電、Doosan	TTM、滬士電、 金像電、ISU	
		800G	台燿、台光電		
Celestica		400G	台光電/Doosan/松下/台燿	金像電、ISU	
		800G	台光電/Doosan/松下/台燿	金像電、ISU	
Accton		400G	台光電、Doosan	TTM、ISU、LCS	
		800G	Doosan、台光電	TTM、ISU、LCS 金像電	
Mellanox		400G	台光電	TTM、滬士電	
		800G	台光電	TTM、滬士電	

交換機的材料

■在交換機升級的過程中，由於高速傳輸需求，對於耗損也是嚴格規範，**800G材料價格則會較400G材料增加60%+**，歐美廠商多採用Broadcom Tomahawk5 晶片，採用M8(K2)材料，Nvidia採用自家晶片(28.8T)，故採用M7等級設計；**Tomahawk6 將會使用於2026年的1.6T交換機，可使用材料約M8~M8.5(碳氫+LK2)等級。**

表22:各速率材料概況

	100G	400G、 800G （飛線）	800G、1.6T	1.6T~
材料耗損等級	Very low loss	Ultra low loss	Extreme Ultra low loss	Super low loss
Df	0.005~0.006	~0.003	~0.002	~0.001
頻率	13Ghz(NRZ)	13Ghz(PAM4)	28Ghz(PAM4)	56Ghz(PAM4)
設計	PPO	PPO+Low K Glass	PPO+LowK/ LowK2 Glass	PPO+碳氫樹脂 +Q/LK3/LK2 Glass
平均單價/張	~1,000	1,000~2,000	2,000~3,000/3500~4000	4000~5000/10,000
代表型號	松下M6	松下M7	松下M8	松下M9Q/ M9Q HF
競爭同業 產品儲備	TU883	ThunderClad 3+/3/2SP/2A	ThunderClad 4SN/4SR	ThunderClad 5
	IT 968/968G	IT988G	IT998GSE/2	IT999GSE3
	EM-528/626	EM-528K/EM-890K	EM-892K/K2	EM-896K3
	Synamic 6/6N	Synamic 8GN	Synamic 9GN	Synamic 10GQ
	DS7409DV（N）	DS7409DJG(N)	DS7409DQN/N2/T2	DS7409DYQ/L2/N

資料來源：各公司，福邦投顧整理

重點PCB、CCL公司獲利預估

股票 代號	股票 名稱	股本(百萬)	總市值(億)	24EPS	25EPS	26EPS(F)	27EPS(F)	景氣上行期PE
PCB-國際同業P/E評價30~40X								
2313	華通	11,918	2,384	4.7	5.5	8.2	11.2	14~30
2368	金像電	5,114	4,659	11.4	19.5	35.7	46.7	20~40
3044	健鼎	5,256	1,887	15.85	19.4	24.5	28.5	14~20
3715	定穎	2,836	430	3.78	2.6	5.7	15.3	18~30
5439	高技	930	246	3.51	13.7	19.9	28.1	20~30
載板-國際同業評價P/E評價40~50X								
8046	南電	6,462	3,027	0.32	3.01	12.02	39.2	20~35
3037	欣興	15,859	7,612	3.3	4.4	14.8	28.1	20~30
3189	景碩	5,268	1,523	0.11	3.5	6.3	23.3	20~30
4958	臻鼎	10,706	1,836	9.6	7.1	12.2	18.1	12~20
材料-國際同業P/E評價30~40X								
1303	南亞	79,308	6,781	0.42	0.51	5.1	6.5	20~30
1802	台玻	29,081	1,600	(0.54)	(0.2)	3.2	5	N/A
1815	富喬	5,849	608	0.12	1.6	5.5	9.2	15~23
5475	德宏	1,271	281	(1.36)	(0.2)	6.2	21.3	N/A
8021	尖點	1,451	343	1.45	2.7	6.7	13.8	16~25
8358	金居	2,526	579	3.76	4.2	9.2	14.9	19~30
2383	台光電	3,583	9,316	27.6	41	78	145	20~30
6213	聯茂	3,635	482	2.3	4.2	9.7	15.4	15~25
6274	台耀	2,884	1,305	9.4	11.8	19.8	31.7	20~30
資料來源:福邦投顧整理預估(2026.03.19)								

謝謝指教
Q&A

【揭露事項與免責聲明】

本報告僅提供相關部門的內部教育訓練及相關人員之參考資料，並非針對特定客戶所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有讀者。本報告係根據本公司所取得的資訊加以彙集及研究分析，本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

可能個別基於特定目的且針對特定人士出具研究報告、提供口頭或書面的市場看法或投資建議（下稱“提供資訊”），鑑於提供資訊之單位、時間、對象及目的不同，本報告與本集團其他單位所提供資訊可能有不一致或相牴觸之情事；本集團各單位對於本報告所涵蓋之標的可能有投資或其他業務往來關係，各單位從事交易之方向亦可能與本報告不一致，讀者應審慎評估自身投資風險，自行決定投資方針，不應以前述不一致或相牴觸為由，主張本公司或本集團其他成員有侵害讀者權益之情事。